

Java 综合实训1 实践课程 分组项目要求

一、组队要求

- 团队规模：3-6人/组
 - 团队结构：每组设组长1名
 - 职责分配：组长负责指定组员的职能分工
-

二、项目需求

2.1 项目概述

创建多模块的 SpringBoot 项目(maven的聚合工程)，在此基础上突出新技术的使用。

2.2 必选需求

1. 架构设计

- ☐ 分层项目架构：采用父子项目或聚合项目设计
- ☐ 前后端分离：后端为多模块 Spring Boot 项目，前端技术栈不限
- ☐ 容器化部署：使用 Docker / Kubernetes

2. AI 技术应用

融入 AI 技术，或合理使用 AI 工具辅助开发

推荐的 AI 工具：

类别	工具
命令行工具	Claude Code, Codex, Open Code
IDE	Cursor, Trac
VS Code 插件	Cline, Roo
JetBrains IDEA	通义灵码

3. 数据库设计

- ☐ 至少 10 张表
- ☐ 遵循数据库范式设计
- ☐ 绘制实体属性图和 ER 图
- ☐ 完整的建模过程文档

推荐建模工具：

- EZDML
- PDMAN

4. 版本管理

- ☐ 使用 Git 版本控制系统
- ☐ 推荐平台：Gitee / GitHub / 阿里云效等

5. 代码规范

- ☐ 符合《阿里巴巴 Java 开发手册》规约
- ☐ 至少满足 [强制] 部分要求
- ☐ 使用插件辅助检测（如 SonarLint、Alibaba Java Coding Guidelines）

6. 部署上线

- ☐ 使用 Docker / Kubernetes 容器化部署
- ☐ 部署到本地服务器或云服务器

7. 主题与界面

- ☐ 项目主题具有实用性/创新性
- ☐ 用户界面美观且易用

2.3 可选需求（加分项）

序号	技术项	说明
1	设计模式	项目中创新性使用设计模式，并说明达到的效果  参考：《 深入设计模式 》
2	安全认证	登录注册、鉴权、接口安全性设计
3	消息队列	使用 RabbitMQ / Kafka / RocketMQ
4	缓存技术	使用 Redis / Memcached
5	幂等设计	支持重试操作、CAS 乐观锁
6	测试覆盖	单元测试、功能测试等
7	接口管理	使用 Swagger / Apifox / Apipost 等
8	缺陷管理	使用阿里云效等项目管理工具
9	CI/CD	Jenkins 自动化部署

 提示：每个团队除实现围绕主题的自定义需求（数据库设计、模块设计、CRUD 实现）外，应尽量使用以上技术作为加分项。部分技术需自学实现。

三、项目流程时间表

周次	阶段	主要任务
第 9 周	分组与立项	- 完成分组 - 确定项目方向（背景、目标、技术选型） - 组长组织讨论，确保全员参与
第 10 周	需求分析与设计	- 详细需求分析 - 明确功能模块及模块关系 - 确定组员职责和任务分配 - 完成技术选型和框架搭建 - 搭建整体架构（前端、后端、数据库）
第 11-14 周	功能开发	- 按任务分配进行功能开发和代码编写 - 课外时间持续开发 - 组长监控项目进度
第 15 周	测试与文档	- 功能测试和调试 - 性能测试、安全测试 - 编写详尽项目文档 - 准备演示材料（PPT + 演示视频）
第 16 周	展示与总结	- 向老师和同学展示项目成果 - 老师评估打分 - 项目总结反思 - 分享经验教训

四、提交材料清单

- ☐ 完整的项目源代码
- ☐ 数据库设计文档（ER 图、建模过程）
- ☐ 项目文档（背景、目标、技术选型、功能实现）
- ☐ 演示 PPT
- ☐ 演示视频
- ☐ 部署说明文档

文档版本：v1.0

最后更新：2026年春季学期